

· 现场研究 ·

2021—2023 年广州市网络外卖配送餐食品微生物污染状况

曾锦衡¹, 张维蔚¹, 李燕¹, 刘览², 宋韶芳², 王燕燕², 张玉华², 林欣琪², 郭思璇², 李海麟¹

1. 广州市疾病预防控制中心, 广东 广州 510440; 2. 暨南大学

【摘要】 目的 了解 2021—2023 年广州市网络外卖配送餐食品微生物污染状况, 为预防食物中毒、卫生监督提供参考。**方法** 2021—2023 年在广州市 11 个行政区, 在每年的 4、6、8、10 月采集网络外卖配送餐食品共 768 份。开展金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特菌、副溶血性弧菌、蜡样芽孢杆菌以及菌落总数、大肠埃希菌的检测并对结果进行评价。**结果** 2021—2023 年共采集网络外卖配送餐食品 768 份, 其中凉拌类食品、日韩料理类食品、盒饭类食品各 256 份。总体微生物不合格率为 45.18% (347/768), 其中菌落总数的不合格率最高, 为 39.97% (307/768), 3 年内菌落总数的检出值均值呈现出上升的趋势 ($r=0.097, P<0.05$), 且凉拌类以及盒饭类的检出值与饭菜温度呈相关关系 ($r=0.192, -0.401, P<0.05$)。大肠埃希菌不合格率为 14.84% (114/768), 食源性致病菌的不合格率为 4.56% (35/768)。凉拌类、日韩料理类食品总体微生物不合格率分别为 67.58% (173/256)、44.14% (113/256)。夏秋季的样品总体微生物不合格率 (51.82%) 高于春冬季 (38.54%) ($P<0.05$)。城郊区的样品菌落总数不合格率 (44.35%) 高于中心城区 (36.57%) ($P<0.05$)。**结论** 广州市网络外卖配送餐食品卫生状况较差, 存在微生物污染, 需加大监管力度, 市民需选择更优质与配送时间较短的商家及尽量少食用凉拌类、日韩料理类食品。

【关键词】 外卖; 微生物污染; 食品安全

中图分类号: R117 文献标识码: A 文章编号: 1671-5039(2025)05-0549-05

近年来, 伴随着我国网络技术的高速发展, 网络外卖配送餐作为一种更方便、更高效的餐饮模式极大地满足现代人们对快节奏生活的需求^[1]。据相关统计, 截至 2021 年 12 月, 我国互联网用户总量已达 10.3 亿, 其中在线订餐的人数达 5.44 亿, 占比接近 53%^[2]。伴随着网络外卖的市场规模扩大, 网络外卖的食品安全问题也逐渐增多, 例如在 2016 年央视 3·15 晚会中就曝光了一些苍蝇馆子黑作坊, 在脏乱差的环境下制作安全质量不达标食品卖给消费者^[3]; 2024 年央视 3·15 晚会更曝出某商家工作人员将工作手套放置于垃圾桶边上。我国互联网外卖目前存在的“脏乱差”的问题, 主要是因为平台对商家审查的力度不够, 对门店监督监管尚不到位^[4], 同时食品安全各地区监管部门在执法过程中通常存在人员配备不充足、技术设备基础保障不完善、职能分工的划分及定位不明确、各部门协调联动层面机制匮乏等问题, 以至于网络外卖的食品安全环境

监管效力呈严重匮乏状态, 无法保证网络外卖的食品安全^[5]。

有研究表明, 微生物性污染是引起食源性疾病的爆发的首要因素^[6], 鉴于网络外卖食品可能存在的食品安全隐患, 其易引发食源性疾病的风险, 且网络外卖已成为广州市民日常生活的一部分。为深入探究广州市网络外卖食品的微生物污染状况, 并为卫生监督机构提供数据支撑, 广州市疾病预防控制中心食源性疾病预防与食品安全风险监测部门于 2021—2023 年期间, 对网络外卖配送餐进行了专项调查研究。

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1 样品种类以及数量

为了提升样本的代表性, 本研究参考了《中国饭店协会&饿了么: 2020—2021 年中国外卖行业发

DOI: 10.12183/j.scjpm.2025.0549

基金项目: 广州市卫生健康科技项目 (20231A011068, 2024A03J0413, 20251A010051); 广州市卫健委一般引导项目 (20211A011052, 20251A010051)

作者简介: 曾锦衡 (1992—), 男, 大学本科, 医师, 从事食品安全风险监测与评估方面的研究工作

通信作者: 李海麟, E-mail: 24477600@qq.com

展研究报告》以及《中国外卖产业调查研究报告(2019年前三季度)》。研究报告指出在外卖食品消费中,盒饭快餐类食品的占比最高,并且呈现出持续增长的趋势。此外,日韩料理在所有外卖订单中约占 25%,显示出其消费数量的稳定性。同时,有研究指出^[7],网络外卖中的凉拌类食品存在较为严重的微生物污染风险。因此,本研究选取盒饭类、日韩料理类、凉拌类 3 类食品作为研究对象。在 2021—2023 年期间,按照 1:1:1 的比例,共采集了 768 份样品。

1.1.2 采样地区

本研究在广州市 11 个行政区域内开展样本采集工作。将 11 个行政区划分为中心城区(包括天河区、海珠区、越秀区、白云区、荔湾区及黄埔区)和城郊区(包括番禺区、南沙区、增城区、从化区及花都区)。在中心城区采集样品 432 份,城郊区 336 份。

1.2 方法

1.2.1 采样方法

有研究表明,最高气温持续达到 25~30℃时,食物中毒发生率显著增加^[8],广东省气候中心观测研究表明,广州市 5 月起温度升高并止于 10 月,在 7—8 月温度最高^[9]。同时考虑广州市 4 月份温度开始回暖,因此选择每年 4 月(春季)、6 月和 8 月(夏秋季)、10 月(冬季)为采样期,在春冬季及夏秋季各采集样品 384 份。有研究表明,食品暴露时间越长所产生的微生物污染风险越大^[10],商家可能为了追求

出餐效率从而提前配餐使食品。同时高峰时段网络外卖配送时间较长从而导致食品质量下降^[11],因此采样时间选择午餐时段(11:00—14:00)使用手机或电脑在网络外卖平台上订餐,按照随机采样的方法选择商品,在采样后 2 h 内送至微生物检验室检验。

1.2.2 测温方法

使用电子温度计进行测量,取得外卖后立即将探头进行无菌处理后插入至样品内部,等待温度计计数稳定后进行读数。对于盒饭类样品若有多个包装时,分别测量各包装中饭菜的中心温度,取平均值进行记录。

1.2.3 检测方法

依据食品安全国家标准,开展对食源性致病菌金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特菌、副溶血性弧菌、蜡样芽孢杆菌以及卫生指示菌菌落总数、大肠埃希菌的检测。

1.2.4 评价方法

参照 DBS 44/006—2016《广东省食品安全地方标准 非预包装即食食品微生物限量》,对检测结果进行评价。评价标准详见表 1。评价等级分为“满意”“可接受”“不合格”3 个等级,根据检测结果对样品等级进行评定。因网络外卖食品在食用前不需进行复热操作,因此在评价菌落总数时可定义为参照标准的“第一类食品”。样品的任 1 检测项目达到“不合格”标准即判该样品总体微生物“不合格”。

表 1 非预包装即食食品微生物限量指标

项目	评价等级			检验方法
	满意	可接受	不合格	
菌落总数[CFU/g(mL)]				GB 4789.2
第一类 ^a	<10 ⁴	10 ⁴ ~<10 ⁵	≥10 ⁵	
第二类 ^b	<10 ⁵	10 ⁵ ~<10 ⁶	≥10 ⁶	
第三类 ^c	<10 ⁶	10 ⁶ ~<10 ⁷	≥10 ⁷	
大肠埃希菌[CFU/g(mL)]	<20	20~100	>100	GB 4789.38 第二法
沙门氏菌(/25 g)	未检出	不适用	检出	GB 4789.4
单核细胞增生李斯特菌	未检出	不适用	检出	GB 4789.30
副溶血性弧菌[MPN/g(mL)]	<100	100~10 ³	≥10 ³	GB 4789.7
金黄色葡萄球菌[CFU/g(mL)]	<20	20~10 ⁴	≥10 ⁴	GB 4789.10 第二法
蜡样芽孢杆菌[CFU/g(mL)]	<10 ³	10 ³ ~10 ⁵	≥10 ⁵	GB 4789.14 第一法

注:^a第一类食品:所有食物材料煮熟后立即食用或立即出售的即食食品(除第二类食品外);^b第二类食品:熟肉制品和熟制水产品;^c第三类食品:所有食物材料煮熟,在食用或出售前需进一步处理(切片、混合、冷藏或冷冻等)的即食食品;部分食物材料煮熟的即食食品;不需烹熟的即食食品。

1.3 统计分析

本次研究采用 WPS Office 录入以及整理数据,使用 SPSS 22.0 对监测数据进行统计分析。各组间

样品不合格率使用 χ^2 检验或 Fisher 精确检验进行分析;多组间均数进行比较时,符合正态分布且满足方差齐性时采用方差分析;2 组连续型变量比较时,

符合正态分布使用 Pearson 相关分析进行检验,若不符合正态分布则使用 Spearman 相关分析进行检验。检验水准 $\alpha=0.05$,均为双侧。

2 结 果

2.1 网络外卖配送餐食品微生物总体污染情况

2021—2023 年在广州市 11 个行政采集网络外卖食品共 768 份,分别为凉拌类食品 256 份、日韩料理类食品 256 份、盒饭类食品 256 份。共检测 768 份食品,共有 347 份样品不合格,总体微生物不合格率为 45.18%;其中菌落总数不合格率为 39.97%,大肠埃希菌不合格率为 14.84%,食源性致病菌不合格率为 4.56%(其中检出蜡样芽孢杆菌 26 宗、金黄色葡

萄球菌 5 宗、沙门氏菌 3 宗、单核细胞增生李斯特菌 3 宗、副溶血性弧菌无检出),详见表 2。

2.2 不同类别网络外卖配送餐食品微生物污染情况

采集的不同种类的样品中,凉拌类食品的总体微生物不合格率最高(67.58%),其次为日韩料理类食品(44.14%),盒饭类食品不合格率最低(23.83%)。不同类别的网络外卖配送餐食品的总体微生物、菌落总数、大肠埃希菌、食源性致病菌不合格率差异均有统计学意义(均 $P<0.01$)。其中凉拌类食品菌落总数、大肠埃希菌、食源性致病菌不合格率最高,分别为 62.11%、23.05%、7.81%。详见表 2。

表 2 2021—2023 年广州市不同类别网络外卖配送餐食品微生物指标不合格情况[n(%)]

检测项目	盒饭类	日韩料理类	凉拌类	总计	χ^2 值	P 值
总体微生物	61(23.83)	113(44.14)	173(67.58)	347(45.18)	99.087	<0.01
菌落总数	52(20.31)	96(37.5)	159(62.11)	307(39.97)	94.172	<0.01
大肠埃希菌	25(9.77)	30(11.72)	59(23.05)	114(14.84)	20.829	<0.01
食源性致病菌	6(2.34)	9(3.52)	20(7.81)	35(4.56)	9.759	<0.01

2.3 不同季节网络外卖配送餐食品微生物污染情况

2021—2023 年在冬春季、夏秋季所采集的样品中,夏秋季总体微生物不合格率为 51.82%,菌落总

数不合格率为 58.07%;冬春季总体微生物不合格率为 38.54%,菌落总数不合格率为 21.88%。不同季节的总体微生物不合格率差异有统计学意义($P<0.01$)。详见表 3。

表 3 2021—2023 年广州市不同季节网络外卖配送餐食品微生物指标不合格情况[n(%)]

检测项目	冬春	夏秋	总计	χ^2 值	P 值
总体微生物	148(38.54)	199(51.82)	347(45.18)	13.674	<0.01
菌落总数	84(21.88)	223(58.07)	307(39.97)	104.846	<0.01
大肠埃希菌	50(13.02)	64(16.67)	114(14.84)	2.019	>0.05
食源性致病菌	15(3.91)	20(5.21)	35(4.56)	0.748	>0.05

2.4 不同采样区域网络外卖配送餐食品微生物污染情况

2021—2023 年广州市中心城区以及城郊区所采集的样品中,菌落总数城郊区不合格率为 44.35%,中心城区不合格率为 36.57%,不同区域菌

落总数不合格率均有统计学意义($P<0.05$)。不同区域的总体微生物、大肠埃希菌以及食源性致病菌的不合格率差别无统计学意义(均 $P>0.05$)。见表 4。

表 4 2021—2023 年广州市不同区域网络外卖配送餐食品微生物指标不合格情况[n(%)]

检测项目	中心城区	城郊区	总计	χ^2 值	P 值
总体微生物	184(42.59)	163(48.51)	347(45.18)	2.674	>0.05
菌落总数	158(36.57)	149(44.35)	307(39.97)	4.757	<0.05
大肠埃希菌	71(16.44)	43(12.80)	114(14.84)	1.978	>0.05
致病微生物	15(3.91)	20(5.21)	35(4.56)	2.673	>0.05

2.5 不同年份网络外卖配送餐食品卫生指示菌检出情况

2021—2023 年广州市网络外卖食品的菌落总数检出值均值分别为 2.80×10^5 、 7.80×10^5 、

1.39×10^6 CFU/g, 呈上升趋势 ($r=0.097$, $P<0.05$)。3 年大肠埃希菌检出值均值差异无统计学意义 ($P>0.05$)。见表 5。

表 5 2021—2023 年广州市网络外卖配送餐食品卫生指示菌检出情况

检测项目	年份	检出量(CFU/g)			F 值	P 值
		最小值	最大值	均值		
菌落总数	2021	10.00	5.00×10^6	2.80×10^5	3.625	<0.05
	2022	10.00	3.50×10^7	7.80×10^5		
	2023	10.00	1.00×10^8	1.39×10^6		
大肠埃希菌	2021	10.00	7.00×10^4	5.50×10^2	1.979	>0.05
	2022	10.00	3.80×10^4	6.65×10^2		
	2023	10.00	9.50×10^5	6.43×10^3		

2.6 不同种类网络外卖配送餐食品菌落总数检出值与饭菜温度关系

3 年所采集的盒饭类样品以及凉拌类样品检出的菌落总数与饭菜温度有相关关系 (均 $P<0.05$)，其

中盒饭类样品菌落总数检出值与饭菜温度呈负相关关系 ($r=-0.401$)，凉拌类样品菌落总数检出值与温度呈正相关 ($r=0.192$)。见表 6。

表 6 2021—2023 年网络外卖配送餐食品菌落总数与饭菜温度关系

食品类别	菌落总数检出值(CFU/g)		饭菜温度(°C)		r 值	P 值
	最小值	最大值	最小值	最大值		
盒饭类	10.00	3.50×10^7	16.10	88.70	-0.401	<0.05
日韩料理类	10.00	1.40×10^7	1.80	76.20	-0.045	>0.05
凉拌类	100.00	1.00×10^8	5.00	58.50	0.192	<0.05

3 讨论

本次研究针对 2021—2023 年广州市网络外卖配送餐食品的微生物不合格率进行了调查,发现总体微生物不合格率为 45.18%,对比调查显示的 25.7% 有所上升^[12]。其中,菌落总数和大肠埃希菌的不合格率最高,反映了广州市网络外卖食品卫生指示菌污染程度较高。特别是凉拌类食品,其微生物污染情况严重^[13],这与此前全国 1 992 份凉拌菜微生物污染状况检测结果分析中的结论相符^[14],同时日韩料理类食品菌落总数以及大肠埃希菌不合格率也较高,存在一定的食品安全风险。海南省的研究也指出,凉拌类食品以及日韩料理类食品卫生指示菌污染尤其突出^[15],这与本次研究结果一致。造成污染的原因可能是:(1)加工过程中容易受到微生物污染^[16],以及加工场所的卫生条件不佳、人员素质不高以及原材料保存不当等原因造成。(2)网络订餐高峰时段,商家为了应对大量订单,可能会预先准备多份食材,并将其存放在未经严格清洁的容器内。这种做法导致食品长时间处于不卫生

的条件下,也增加了食品交叉污染的风险。(3)餐具在长期暴露于不洁的环境下,若在包装前未进行适当的消毒处理,可能会引起食品污染。

本次研究中夏秋季的总体微生物、细菌总数不合格率高于春冬季,这与 2017 年广州市网络外卖配送餐微生物污染状况相一致^[17],湖州市的调查结果也显示^[18],温度是促进大肠埃希菌超标的原因。由此可见,高温天气比较适宜微生物的快速繁殖。以往广州市报道的食物中毒集中于第二、三季度,同时张健等^[19]的研究表明,广州市 6—9 月的致病菌不合格率高于年平均值。但本次研究中夏秋季与春冬季微生物致病菌检出率无差异,这可能是由于广州的平均气温上升、夏季以及冬季气温上升有关^[20],春冬季的采样月的气温已经较为适宜微生物的生长,导致检出率无差异性。本次研究及既往研究均表明天气温度与微生物生长有关,但是目前外卖配送期间无法确保有相关的保温措施,导致食品的微生物污染风险增加。

随着非核心区域人口的显著增长,部分不法商家选择在城郊区以相对低廉的成本设立专注于外

卖服务的“外卖厨房”。据媒体报道,这些外卖厨房的卫生状况令人担忧,存在食品加工人员未持有有效健康证明即上岗的情况。这种生产加工环境未能达到标准,加上从业人员缺乏必要的资质,共同构成了网络外卖易受微生物污染的风险因素,这与本次研究中城郊区菌落总数高于中心城区的结果相吻合。

研究还指出,多份样品卫生指示菌不合格,尤其是菌落总数不合格率最高,且 3 年内网络外卖食品中的菌落总数检出值均值呈上升趋势,表明其被微生物污染的程度在增加,提示广州市网络外卖质量可能有所下降。菌落总数是衡量食品卫生状况的重要指标,其增加可能与食品加工环境、包装材料、配送过程中的温度控制等因素有关。研究结果表明,盒饭类与凉拌类样品中的菌落总数检出值均与送达时的温度存在相关性。对于盒饭类样品而言,其备餐完成后的初始温度较高,然而,在随后的取餐、配送等长时间环节中,温度逐渐降低,这可能为微生物的生长提供了有利条件。另一方面,凉拌类样品在配送过程中,由于环境温度的上升,也可能导致微生物的迅速繁殖。因此,在食品配送过程中保持适宜的温度对于抑制微生物的生长至关重要。大肠埃希菌的不合格率也值得关注,说明网络外卖食品存在一定程度的微生物污染,可能存在卫生隐患。此外存在食源性致病菌的指标不合格,增加了食物中毒等食源性疾病的风险,也应注意除了致病菌自身及其代谢产物会损害机体健康,其代谢过程也会对机体造成一定程度的损害^[21]。

综上所述,2021—2023 年广州市网络外卖配送食品卫生质量不佳,存在卫生指示菌超出参考值、食源性致病菌污染的问题,根据国家食品药品监督管理局已颁布《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》,建议继续加强监测和监管,同时呼吁市民选择正规、配送时间短的网络外卖商家,并尽量食用热食或对凉拌类食品、日韩料理类进行复热后食用。

参考文献

- [1] Ghammachi N, Dharmayani PNA, Mhrshahi S, et al. Investigating web-based nutrition education interventions for promoting sustainable and healthy diets in young adults: A systematic literature review[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(3): 1691.
- [2] 余高雅. 网络外卖食品安全监管法律问题研究[J]. 中国食品, 2022(20): 79-81.
- [3] 张鑫. 网络订餐的食品安全现状和对策研究[J]. 大众科技,

2021, 23(5): 164-166.

- [4] 曾哲. 互联网外卖食品安全监管问题研究[J]. 市场周刊, 2020(4): 164-166.
- [5] 崔超慧. 网络外卖食品安全监管的若干思考[J]. 现代食品, 2021(19): 121-123.
- [6] Awad DA, Masoud HA, Hamad A. Climate changes and food-borne pathogens: the impact on human health and mitigation strategy[J]. Climatic Change, 2024, 177(6): 1-25.
- [7] 曾晓琮, 苏章庭, 钟卫烽, 等. 广州市售熟食、凉拌菜中沙门氏菌污染风险和耐药性、毒力性研究[J]. 中国食品工业, 2022(23): 55-60.
- [8] Hassan NA, Hashim JH, Wan Puteh SE, et al. Investigation of the impacts of climate change and rising temperature on food poisoning cases in Malaysia[J]. PLoS One, 2023, 18(10): e0283133.
- [9] 胡锐俊, 刘尉, 伍红雨, 等. 2024 年 7—8 月广东省天气气候特点及其影响评述[J]. 广东气象, 2024, 46(5): 2, 81.
- [10] Xiao J, Zhang H. Inactivation of *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* O157: H7, and *Staphylococcus aureus* by sequential light-emitting diodes (LEDs) treatment at 365 nm and 420 nm[J]. Food Res Int, 2025, 199: 115352.
- [11] Auad R, Erera A, Savelsbergh M. Dynamic courier capacity acquisition in rapid delivery systems: A deep Q-Learning approach[J]. Transportation Science, 2024, 58(1): 67-93.
- [12] 钟贤武, 梁伯衡, 张维蔚, 等. 2017 年广州市网络外卖配送餐微生物污染状况[J]. 环境与职业医学, 2020, 37(1): 57-62.
- [13] 袁瑞, 黄铮, 宋臻鹏, 等. 湖州市市售凉拌菜中主要致病菌污染状况及快速定量风险评估[J]. 中国食品卫生杂志, 2022, 34(2): 322-326.
- [14] 李莹, 裴晓燕, 遇晓杰, 等. 1992 份凉拌菜微生物污染状况检测结果分析[J]. 现代预防医学, 2019, 46(15): 2723-2727.
- [15] 冯晨韵, 袁维道, 王雪吟, 等. 2023 年海南省网络外卖餐饮食品微生物污染状况分析[J]. 食品安全导刊, 2024(2): 20-23, 31.
- [16] 李雁飞, 郭莹, 王蒋丽, 等. 一起食用凉拌菜引起的食物中毒事件的病原学检测与溯源分析[J]. 医学动物防制, 2023, 39(2): 198-201.
- [17] Xiang X, Zhai Z, Fan C, et al. Modelling future land use land cover changes and their impacts on urban heat island intensity in Guangzhou, China[J]. J Environ Manag, 2024, 366: 121787.
- [18] 袁瑞, 宋臻鹏, 黄铮, 等. 湖州市网络外卖配送餐微生物污染状况分析[J]. 中国卫生检验杂志, 2023, 33(4): 410-413.
- [19] 张健, 王大虎, 罗健梅, 等. 广州市网络外卖食品中食源性致病菌污染状况监测与分析[J]. 医学动物防制, 2022, 38(5): 444-447.
- [20] 连健斌, 李绍恒, 陈建耀, 等. 热示踪法对广州城市化地下温度影响的辨识[J]. 中山大学学报(自然科学版)(中英文), 2024, 63(4): 29-36.
- [21] Tewari N, Dey P. Navigating commensal dysbiosis: gastrointestinal host-pathogen interplay in orchestrating opportunistic infections[J]. Microbiol Res, 2024, 286: 127832.

(收稿日期: 2024-09-23)

(本文编辑: 陈楚天)